

Enunciado del proyecto – PF3325

El objetivo de este proyecto es que cada estudiante ponga en práctica los conceptos aprendidos en clase. Además, se espera que cada estudiante pueda profundizar en algún tema que no se haya desarrollado a profundidad en el curso.

Equipos de trabajo: se sugieren dos modalidades de trabajo. Por un lado, si una persona estudiante tiene interés en que su trabajo de graduación se base en lo hecho en este curso, se recomienda que trabaje de manera individual. Así, podría personalizar el trabajo a su gusto y no tendrá problemas luego para decidir qué parte de lo hecho puede usarse en su trabajo de graduación o no. Por otro lado, si una persona está llevando este curso sin intención de extender su trabajo del curso posteriormente, entonces es permitido trabajar en parejas. En este escenario, si alguna persona estudiante decide posteriormente que su trabajo de graduación esté relacionado con el tema del curso, deberá trabajar en algo diferente o adicional.

El proyecto estructurará sus entregas de forma similar al curso. Primero, cada equipo de trabajo deberá enfocarse en un trabajo asincrónico (clasificación asincrónica, técnicas de preprocesamiento, creación de un conjunto de datos, etc.). Seguidamente, cada equipo deberá trabajar en una técnica de clasificación en tiempo real (bloqueo/redireccionamiento de tráfico en plano de datos o plano de control, visualización del tráfico en tiempo real, etc.).

Con miras a que cada estudiante desarrolle sus habilidades “académicas”, parte del proyecto incluirá entregables en los que cada equipo de trabajo deberá posicionar su propuesta con respecto a otros trabajos relacionados. Sin embargo, no será requisito obligatorio proponer una técnica que sea necesariamente novedosa con respecto a lo existente. Si alguien desea que su trabajo de graduación se base en el proyecto del curso, sería recomendable comenzar con una propuesta novedosa. Sin embargo, también es aceptable que un equipo de trabajo aproveche el proyecto del curso para simplemente aprender y poner en práctica una tecnología existente.

A continuación, se describe cada entregable por separado.

Entregas 1 y 2: Clasificación asincrónica

Las entregas 1 y 2 se refieren a la primera fase del proyecto, donde cada equipo de trabajo se enfocará en labores asincrónicas (como por ejemplo trabajar con un conjunto de datos, entrenar un clasificador, etc.).

Entrega 1 - ¿Qué quieren hacer y de dónde vienen sus datos?

En esta etapa, cada equipo de trabajo debe ser capaz de describir con suficiente detalle en qué consiste su entrada de datos, cuáles son las opciones que valoran para construir su clasificador y cuál es la salida. Se evaluará que cada equipo de trabajo tenga una idea suficientemente madura y estudiada. También es sumamente

importante, para la factibilidad de la propuesta, que cada equipo de trabajo tenga claridad sobre los datos que se van a usar (conjunto de datos conocido, generación propia, etc.).

Formato de entrega: cada equipo de trabajo se reunirá 15 minutos con el profesor, mientras que el resto de la clase hace trabajo asincrónico.

Fecha de entrega: Miércoles 8 de abril

Entrega 2 – Demostración en clase

El objetivo de esta entrega es que cada equipo de trabajo haga una demostración de su trabajo a toda la clase. Cada equipo debe preparar el material de apoyo que considere necesario (presentación, capturas de pantalla, código, etc.) para lograr explicar: 1) ¿cuáles son sus datos?, 2) ¿qué aspectos de diseño y funcionalidad quieren compartir sobre su clasificador? Y 3) ¿cuáles son las posibles salidas de su clasificador? La demostración debe mostrar qué cosas de la implementación ya están funcionando.

Formato de entrega: Cada equipo deberá preparar un video de entre 8 y 12 minutos de duración.

Fecha de entrega: Miércoles 29 de abril

Entregas 3 y 4 – Contexto

En esta siguiente fase del proyecto, cada equipo de trabajo deberá contextualizar su proyecto con respecto al trabajo relacionado existente. Como parte de esta etapa, cada equipo de trabajo deberá atender los siguientes puntos:

- a. Motivación y descripción clara del problema a resolver;
- b. Qué soluciones existen actualmente en el trabajo relacionado y cómo se comparan con la propuesta de proyecto del curso;
- c.Cuál es el marco teórico necesario para entender el proyecto.

Entrega 3 – Presentación en clase

Como primera entrega de esta fase, cada equipo de trabajo deberá presentar en clase los puntos a, b y c descritos previamente.

Fecha de la presentación: Miércoles 20 de mayo

Entrega 4 – Documento escrito

Como segunda entrega de esta fase, cada equipo de trabajo deberá preparar un documento de aproximadamente tres páginas (formato IEEE, doble columna) que contenga los puntos a, b y c descritos previamente.

Fecha de entrega del documento: Miércoles 3 de junio

Entregas 5 y 6 – Detección en tiempo real y entrega final

En la última parte del curso, cada equipo de trabajo deberá incorporar un componente de detección en tiempo real a su curso. Por lo tanto, se espera que, en la sección de implementación y resultados, se documenten tanto el trabajo asincrónico como el sincrónico. Como producto de esta etapa, cada equipo deberá cumplir con los siguientes dos entregables:

Entrega 5 – Presentación

Cada equipo deberá preparar una presentación de 10-12 minutos enfocada en lo siguiente:

- a. Motivación/Problema/Trabajo relacionado (breve)
- b. Implementación
- c. Resultados y análisis

Fecha de la presentación: Miércoles 1 de julio

Entrega 6 – Documento final

Cada equipo deberá preparar también un documento que incluya todo el trabajo hecho durante el proyecto. Se espera un artículo científico, en formato IEEE a doble columna, de 6 páginas de longitud incluyendo referencias.

Fecha de entrega del documento final: Domingo 5 de julio

Resumen de fechas de entrega

Entrega #	Fecha
1	Miércoles 8 de abril
2	Miércoles 29 de abril
3	Miércoles 20 de mayo
4	Miércoles 3 de junio
5	Miércoles 1 de julio
6	Domingo 5 de julio